Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Распределенные системы хранения данных
Лабораторная работа №1
Вариант № 366389

Выполнили: студенты группы P3308,
Васильев Н. А.
Елисеев К. И.

Преподаватель: Заболотняя О. М.

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

На выделенном узле создать и сконфигурировать новый кластер БД Postgres, саму БД, табличные пространства и новую роль, а также произвести наполнение базы в соответствии с заданием.

Текст задания

Этап 1. Инициализация кластера БД

- Директория кластера: $HOME/ogs68
- Кодировка: KOI8-R
- Локаль: русская
- Параметры инициализации задать через переменные окружения

Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

- Способы подключения: 1) Unix-domain сокет в режиме peer; 2) сокет TCP/IP, принимать подключения к любому IP-адресу узла
- Номер порта: 9389
- Способ аутентификации TCP/IP клиентов: по паролю MD5
- Остальные способы подключений запретить.
- Настроить следующие параметры сервера БД:
    - max_connections
    - shared_buffers
    - temp_buffers
    - work_mem
    - checkpoint_timeout
    - effective_cache_size
    - fsync
    - commit_delay

  Параметры должны быть подобраны в соответствии со сценарием OLAP:
  9 одновременных пользователей, пакетная запись/чтение данных по 64МБ.

- Директория WAL файлов: $PGDATA/pg_wal
- Формат лог-файлов: .csv
- Уровень сообщений лога: ERROR
- Дополнительно логировать: контрольные точки и попытки подключения

Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

- Создать новое табличное пространство для индексов: $HOME/umw28
- На основе template1 создать новую базу: darkorangemom
- Создать новую роль, предоставить необходимые права, разрешить подключение к базе.
- От имени новой роли (не администратора) произвести наполнение ВСЕХ созданных баз тестовыми наборами данных. ВСЕ табличные пространства должны использоваться по назначению.
- Вывести список всех табличных пространств кластера и содержащиеся в них объекты.

Этап 1

```
# === Переменные окружения ===
export PGDATA=$HOME/ogs68
export PGWAL=$PGDATA/pg_wal
export PGLOCALE=ru_RU.KOI8-R
export PGENCODE=KOI8-R
export PGUSERNAME=postgres0
export PGHOST=localhost
export LANG=ru_RU.KOI8-R
export LC_ALL=ru_RU.KOI8-R

mkdir -p "$PGDATA"

# === Инициализация кластера ===
initdb -D "$PGDATA" \
  --encoding="$PGENCODE" \
  --locale="$PGLOCALE" \
  --lc-collate="$PGLOCALE" \
  --lc-ctype="$PGLOCALE" \
  --lc-messages="$PGLOCALE" \
  --lc-monetary="$PGLOCALE" \
  --lc-numeric="$PGLOCALE" \
  --lc-time="$PGLOCALE" \
  --username="$PGUSERNAME"

pg_ctl -D "$PGDATA" -l "$PGDATA/server.log" start
```

Проверяем директорию:

```
psql -h localhost -U postgres0 -d postgres -c "SHOW data_directory;"
```

```
   data_directory
------------------------
 /var/db/postgres0/ogs68
```

Проверяем кодировку:

```
psql -h localhost -U postgres0 -c "SHOW SERVER_ENCODING;"
```

```
server_encoding
----------------
 KOI8R
```

Этап 2

```
-- Сеть
ALTER SYSTEM SET listen_addresses = '*';
ALTER SYSTEM SET port = 9389;

-- md5-аутентификация
ALTER SYSTEM SET password_encryption = 'md5';

-- OLAP-профиль под ~9 одновременных пользователей + служебные подключения и
пачки 64MB
ALTER SYSTEM SET max_connections = 9;
ALTER SYSTEM SET shared_buffers = '256MB';
```

```
ALTER SYSTEM SET effective_cache_size = '768MB';
ALTER SYSTEM SET work_mem = '32MB';
ALTER SYSTEM SET temp_buffers = '32MB';
ALTER SYSTEM SET checkpoint_timeout = '15min';

ALTER SYSTEM SET fsync = on;

-- Группировка коммитов
ALTER SYSTEM SET commit_delay = 5000;

-- Логирование
ALTER SYSTEM SET log_destination = 'csvlog';
ALTER SYSTEM SET logging_collector = on;
ALTER SYSTEM SET log_min_messages = 'error';
ALTER SYSTEM SET log_checkpoints = on;
ALTER SYSTEM SET log_connections = on;

-- Пароль пользователю для TCP/IP
ALTER USER postgres0 WITH PASSWORD '1234';
```

Проверяем порты:

```
psql -h localhost -p 9389 -U postgres0 -d postgres -c "SHOW listen_addresses;
SHOW port;"
```

```
listen_addresses
-----------------
 *
(1 строка)


 port
------
 9389
(1 строка)
```

Проверяем параметры OLAP:

```
psql -h localhost -p 9389 -U postgres0 -d postgres -c "\
SHOW max_connections;
SHOW shared_buffers;
SHOW temp_buffers;
SHOW work_mem;
SHOW checkpoint_timeout;
SHOW effective_cache_size;
SHOW fsync;
SHOW commit_delay;"
```

```
max_connections
----------------
 9
(1 строка)
```

```
 shared_buffers
----------------
 256MB
(1 строка)

 temp_buffers
---------------
 32MB
(1 строка)

 work_mem
----------
 32MB
(1 строка)

 checkpoint_timeout
--------------------
 15min
(1 строка)

 effective_cache_size
----------------------
 768MB
(1 строка)

 fsync
-------
 on
(1 строка)

 commit_delay
--------------
 5000
(1 строка)
```

Проверяем права доступа:

```
psql -h localhost -p 9389 -U postgres0 -d postgres -c "TABLE
pg_hba_file_rules;"
```

```
rule_number |            file_name            | line_number | type  | database | user_name | address |
netmask | auth_method | options | error
-------------+-----------------------------------+-------------+-------+----------+-----------+---------+---------+-------------+--
-------+-------
         1 | /var/db/postgres0/ogs68/pg_hba.conf |          4 | local | {all}    | {all}     |         |         | peer        |
|
         2 | /var/db/postgres0/ogs68/pg_hba.conf |          7 | host  | {all}    | {all}     | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | md5
|         |
         3 | /var/db/postgres0/ogs68/pg_hba.conf |          8 | host  | {all}    | {all}     | ::      | ::      | md5         |
|
         4 | /var/db/postgres0/ogs68/pg_hba.conf |         11 | host  | {all}    | {all}     | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | reject
|         |
         5 | /var/db/postgres0/ogs68/pg_hba.conf |         12 | host  | {all}    | {all}     | ::      | ::      | reject      |
|
         6 | /var/db/postgres0/ogs68/pg_hba.conf |         13 | local | {all}    | {all}     |         |         | reject      |
|
(6 строк)
```

Проверяем доступ через peer:

```
psql -h /tmp -p 9389 -U postgres0 -d postgres -c "SELECT current_user;"

current_user
--------------
 postgres0
(1 строка)
```

Проверяем доступ через TCP:

```
psql -h localhost -p 9389 -U postgres0 -d postgres -c "SELECT
inet_client_addr(), current_user;"

Пароль пользователя postgres0:
 inet_client_addr | current_user
------------------+--------------
 ::1              | postgres0
(1 строка)
```

Проверяем WAL и логи:

```
psql -h localhost -p 9389 -U postgres0 -d postgres -c "SHOW data_directory;
SHOW log_destination; SHOW logging_collector; SHOW log_directory; SHOW
log_min_messages;"
ls -la "$PGDATA/pg_wal" | head
ls -la "$PGDATA/$(psql -h localhost -p 9389 -U postgres0 -d postgres -Atc
"SHOW log_directory;")" | head
```

```
    data_directory
------------------------
 /var/db/postgres0/ogs68
(1 строка)

 log_destination
-----------------
 csvlog
(1 строка)

 logging_collector
-------------------
 on
(1 строка)

 log_directory
---------------
 log
(1 строка)

 log_min_messages
------------------
 error
(1 строка)

ls: total 24883
drwx------   3 postgres0 postgres        6 27 февр. 00:08 .
drwx------  20 postgres0 postgres       29 27 февр. 00:00 ..
-rw-------   1 postgres0 postgres 16777216 27 февр. 00:07 000000010000000000000001
-rw-------   1 postgres0 postgres 16777216 27 февр. 00:07 000000010000000000000002
-rw-------   1 postgres0 postgres 16777216 27 февр. 00:08 000000010000000000000003
drwx------   2 postgres0 postgres        2 23 февр. 14:37 archive_status
```

Этап 3

```
# === Создание директории ===
mkdir -p "$HOME/umw28"
chmod 700 "$HOME/umw28"

# === Вход в psql ===
with admin permissions
psql -p 9389 -d postgres


CREATE TABLESPACE ts_idx LOCATION '/var/db/postgres0/umw28';
-- Создание
table space
create database darkorangemon template template1;

-- Создание ролей и настройка пароля
SET password_encryption = 'md5';
CREATE ROLE darkrole LOGIN PASSWORD 'admin' NOSUPERUSER NOCREATEDB
NOCREATEROLE NOINHERIT;
-- Добавление разрешений
GRANT CREATE ON TABLESPACE ts_idx TO darkrole;
GRANT CONNECT, CREATE ON DATABASE darkorangemon TO darkrole;

-- Подключение к бд darkorangemon
\c darkorangemon
-- Добавление разрешений к схеме
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO darkrole;

exit


# Подключение к darkorangemon
psql -h 127.0.0.1 -p 9389 -U darkrole -d darkorangemon


-- Создание таблиц
CREATE TABLE public.fact_events
(
    id         bigserial PRIMARY KEY,
    event_time timestamptz    NOT NULL,
    user_id    int            NOT NULL,
    amount     numeric(12, 2) NOT NULL,
    payload    text
);

INSERT INTO public.fact_events(event_time, user_id, amount, payload)
SELECT now() - (random() * interval '30 days'),
       (random() * 100000)::int,
       round((random() * 10000)::numeric, 2),
       md5(random()::text)
FROM generate_series(1, 200000);

CREATE INDEX fact_events_event_time_idx
    ON public.fact_events (event_time)
    TABLESPACE ts_idx;

CREATE INDEX fact_events_user_id_idx
    ON public.fact_events (user_id)
    TABLESPACE ts_idx;
```

Получение результатов:

```
-- 1) Список всех табличных пространств в кластере
SELECT
    ts.oid                      AS tablespace_oid,
    ts.spcname                  AS tablespace_name,
    pg_get_userbyid(ts.spcowner) AS owner,
    pg_tablespace_location(ts.oid) AS location,
    ts.spcoptions               AS options
FROM pg_tablespace ts
ORDER BY ts.spcname;

-- 2) Список всех объектов в текущей БД с указанием их табличного
пространства и размера на диске
WITH db AS (
    SELECT
        datname,
        dattablespace
    FROM pg_database
    WHERE datname = current_database()
),
     defaults AS (
         SELECT
             COALESCE(
                     NULLIF(db.dattablespace, 0),
                     (SELECT oid FROM pg_tablespace WHERE spcname =
'pg_default')
             ) AS db_default_spc
         FROM db
     ),
     objs AS (
         SELECT
             c.oid,
             n.nspname AS schema_name,
             c.relname AS object_name,
             c.relkind,
             COALESCE(NULLIF(c.reltablespace, 0), defaults.db_default_spc) AS
effective_spcoid,
             tbl.relname AS index_on_table
         FROM pg_class c
                  JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
                  CROSS JOIN defaults
                  LEFT JOIN pg_index ix ON ix.indexrelid = c.oid
                  LEFT JOIN pg_class tbl ON tbl.oid = ix.indrelid
         WHERE n.nspname NOT IN ('pg_catalog','information_schema')
           AND c.relkind IN ('r','i','m','t') -- таблицы, индексы,
материализованные представления
     )
SELECT
    t.spcname AS tablespace_name,
    current_database() AS db_name,
    o.schema_name,
    o.object_name,
    CASE o.relkind
        WHEN 'r' THEN 'table'
        WHEN 'i' THEN 'index'
        WHEN 'm' THEN 'matview'
        WHEN 't' THEN 'toast'
        ELSE o.relkind::text
        END AS object_kind,
    o.index_on_table,
```

```
    pg_size_pretty(pg_total_relation_size(o.oid)) AS total_size
FROM objs o
         JOIN pg_tablespace t ON t.oid = o.effective_spcoid
ORDER BY
    tablespace_name,
    object_kind,
    total_size DESC,
    schema_name,
    object_name;
```

Вывод

В ходе лабораторной работы кластер PostgreSQL успешно инициализирован в каталоге $HOME/ogs68 с кодировкой KOI8R и русской локалью. Настроены порт 9389, приём TCP с любых адресов, аутентификация, параметры сервера оптимизированы под OLAP-нагрузку (9 пользователей, пакеты 64MB), логирование включено в формате csv, уровень ERROR, дополнительно логируются подключения и контрольные точки. Созданы табличное пространство, база данных и роль с ограниченными правами, выполнена загрузка тестовых данных и создание индексов в отдельном tablespace.